



ВОЕННОЕ ПРИМЕНЕНИЕ ЛАЗЕРНОЙ ТЕХНИКИ НАБИРАЕТ ОБОРОТЫ И НАЧИНАЕТ ОПРЕДЕЛЯТЬ ТЕХНИЧЕСКИЙ УРОВЕНЬ СОВРЕМЕННОГО И ПЕРСПЕКТИВНОГО ВООРУЖЕНИЯ.

Ч.2* . ЛАЗЕРНЫЕ СИСТЕМЫ ПВО МАЛОЙ И СРЕДНЕЙ ДАЛЬНОСТИ

А.Г.Игнатов, ООО "ЛазерИнформСервис", www.laseris.ru; laseris-spb@peterlink.ru, С.-Петербург

Продолжение обзора о военных применениях лазерной техники посвящено лазерным системам ПВО, выполняющим защиту военных и гражданских объектов от низколетящих малых беспилотников, снарядов, мин и крылатых ракет. Испытания показали, что лазерные системы способны эффективно выполнить эти задачи при низкой стоимости выстрела и неограниченности боезапаса.

Защита объектов: воинских подразделений, военных баз и людей необходима не только на поле боя, но и для предотвращения возможных террористических атак с применением БПЛА, оснащенных взрывчаткой, стрелковым, артиллерийским или лазерным оружием, а также для защиты, например от незаконной видео съемки, защиты от пиратов экипажей торговых и военных судов.

Мощность лазерных источников, используемых для этих целей, может варьироваться от 1-2 до 100-120 кВт в зависимости от задачи и дальности системы ПВО (до 10-30 километров). При этом стоимость выстрела лазерных установок оценивается в единицы, сотни или тысячи долларов, в то время как использование традиционных артиллерийских высокоточных "умных" снарядов – в десятки и сотни тысяч, а зенитных ракет в миллионы долларов.

Лазерные системы имеют несомненное преимущество перед ракетными и артиллерийскими системами ПВО – они могут безопасно применяться в густонаселённых районах при скоплении большого количества людей, оставаясь при этом эффективными, экономически оправданными при контроле и уничтожении малых и сверхмалых БПЛА.

Лазерными системами ПВО малой и средней дальности (ЛСИС ПВО МСД) сегодня активно и достаточно успешно занимаются: Китай [1-3], Турция [4], Франция [5], Япония [6], Израиль [7, 8], Германия [9-13], США [14-21] и другие страны.

КИТАЙ УСПЕШНО РЕШАЕТ ПРОСТЕЙШИЕ ЗАДАЧИ ПВО

Китай, продолжая успешно решать простейшие задачи ПВО, уже пытается увеличить мощность лазерных источников и дальность поражения целей. Сообщается [1], что КНР успешно провел испытания лазерной установки, способной уничтожать небольшие дроны. Таким образом, Китай закончил создание высокоточной системы лазерного оружия, способной сбивать лёгкие беспилотные аппараты, летящие на небольшой высоте [2].

Опробованная система может сбивать скоростные низколетящие цели: небольшие летательные аппараты на расстоянии эффективной дальности до двух километров в течение пяти секунд (после их обнаружения и захвата) при условии, что они движутся на высоте до 500 метров и с максимальной скоростью 50 метров в секунду (180 км/час) (рис.1).

Однако, возможностей электронно-оптической системы турели установки Low Altitude Guard I достаточно для охвата окружающего пространства на расстоянии пяти километров. Система управления огнем установки имеет максимально возможный уровень автоматизации. Она способна к самостоятельному обнаружению, идентификации и слежению за целью. Небольшие габаритные размеры Low Altitude Guard I позволяют устанавливать скрытно такие системы на крышах высотных зданий и размещать их вокруг инфраструктуры защищаемых объектов, вокруг атомных электростанций, промышленных предприятий, аэродромов и военных баз. Кроме этого, лазеры являются более дешевым и более безопасным, по сравнению с ракетами и зенитными ору-

* Ч.1 см.: ФОТОНИКА, 2016, № 4, с. 126-138.

диями, средством ПВО, которое можно размещать непосредственно в городских кварталах.

Мощность твердотельного лазера, работающего в импульсном режиме, составляет 10 кВт, что соответствует мощности лазера Boeing HEL-MD (США). Проведенные боевые испытания системы, которая, благодаря своим небольшим габаритам, может быть размещена в кузове грузового автомобиля, показали 100%-ную эффективность при работе по 30 беспилотным летательным аппаратам. Эта заслуга принадлежит весьма совершенной электронно-оптической системе поиска, захвата и сопровождения целей.

Первый образец китайской лазерной установки был продемонстрирован на выставке Beijing Weapons Expo, проходившей в Пекине. Лазерная боевая установка Low Altitude Guard I является совместной разработкой китайской Академии инженерной физики (Chinese Academy of Physics Engineering) и компании Jiuyuan HiTech Equipment Corporation [3].

Перехват подобных летательных аппаратов обычно является задачей снайперов и вертолетов, но они не столь успешны в этом деле, а ошибки могут привести к нежелательным последствиям: есть вероятность поражения посторонних объектов и гражданских людей. По словам И. Цзиньсуна, руководителя компании China Jiuyuan Hi-Tech Equipment Corp академии САЕР, возглавляющего данный проект, небольшие беспилотники относительно недороги и просты в использовании, и это делает их легким оружием в руках террористов. Существует обеспокоенность, связанная с нелегализованной картографической деятельностью дронов, которая может оказать влияние на работу военных и гражданских летательных аппаратов.

Согласно имеющейся информации Синьхуа (Xinhua), новая лазерная система "будет играть ключевую роль в деле обеспечения безопасности масштабных мероприятий, проводимых на территории больших и средних городов". Кроме этого, такие системы смогут встать на защиту китайских государственных секретов, охраняя от "летающих электронных глаз" здания военных и государственных учреждений, космодромы, военные полигоны и другие объекты, где проводятся испытания или используются секретные технологии. Академия САЕР также сообщает, что вместе с подрядчиками ведется разработка подобных лазерных систем безопасности с большей мощностью и диапазоном действия для поражения более серьезных целей [1,2].

В ближайшем будущем китайские специалисты собираются разработать более мощный и мобильный вариант лазерной системы. Лазерная турель новой системы Low Altitude Guard II, установленная сверху кузова специального автомобиля-тягача, будет способна поражать цели на дистанции до 10 километров, что сопоставимо с возможностями поражения целей современных автоматических артиллерийских зенитных орудий [3].

Как можно заметить, разработчиком является Китайская академия инженерной физики, занимающаяся разработкой и созданием ядерных вооружений, а также, по слухам, ведущая исследования в области электромагнитного оружия. Академия начинает успешно конкурировать с такими известными компаниями, как Boeing, Northrop Grumman, Raytheon, General Atomics, Rheinmetall и другими.

ТУРЦИЯ ПРОВЕЛА УСПЕШНЫЕ ИСПЫТАНИЯ ЛАЗЕРНОГО ОРУЖИЯ

Разработанная в Турции модель лазерного оружия высокой мощности прошла успешные испытания. Лазер уничтожил мишень, установленную



Рис.1. Китайская лазерная система ПВО малого радиуса действия (а) – для уничтожения малых беспилотников (б) и других небольших воздушных целей [1,2]



на движущейся платформе. Испытания проводились в лаборатории Научно-технологического исследовательского совета (TUBITAK). Агентство Anadolu сообщает, что исследования по этой тематике начались в Турции в мае 2013 года с участием TUBITAK и университета Билькент (Анкара). Бюджет проекта, рассчитанного на шесть лет, составляет 120 миллионов лир (около 55 миллионов долларов). Предполагается, что будут разработаны две модели лазерного оружия [4].

ФРАНЦИЯ ЗАЙМЕТСЯ РАЗРАБОТКОЙ ЛАЗЕРНОГО ОРУЖИЯ

Французские компании "Некстер" (Nexter) и "Силас" (Cilas) объявили о подписании протокола о намерениях по разработке лазерного оружия наземного базирования. Подписание произошло в ходе международного салона вооружений "Eurosat-2014". По сообщению представителя Nexter Летиции Бландин, выполнение соглашения позволит обеим компаниям изучить проблематику лазерного вооружения и применить на практике новейшие технологии, разработанные в данной области [5].

ЯПОНИЯ ТОЖЕ ПОДКЛЮЧАЕТСЯ К "ЛАЗЕРНОЙ ГОНКЕ"

Морские силы самообороны Японии к 2020 году вооружатся двумя новейшими эсминцами проекта 27DD, которые в перспективе получат ультрасовременное вооружение, включая электромагнитные пушки и боевые лазеры. Эсминцы спроектированы на базе эскадренных миноносцев типа Atago, но их водоизмещение составит 8,2 тысячи тонн вместо 7,7. Корабли проекта 27DD получат радиолокационные станции обнаружения надводных целей AN/SPQ-9B, сонары и противокорабельные ракеты. Обновленная боевая информационно-управляющая система AEGIS сможет работать в совместном режиме, получая данные целеуказателей других кораблей. Сначала эсминцы поступят на службу с "обычным" вооружением на борту, а в рамках модернизации получат рельсотроны и лазеры. Разработкой этого вооружения для проекта 27DD занимается Институт технических исследований и разработок (TRDI) Министерства обороны Японии [6].

ИЗРАИЛЬ ПРЕДСТАВИЛ ЛАЗЕРНУЮ СИСТЕМУ "ЖЕЛЕЗНЫЙ ЛУЧ"

В 2014 году израильская компания Rafael Advanced Defense Systems показала на выставке вооружений в Сингапуре новый лазерный комплекс противо-

ракетной обороны "Железный луч" (Iron Beam), сообщает Jane's. Презентация комплекса состоялась 11 февраля 2014 года. В состав "Железного луча" входят две твердотельные лазерные установки, способные поражать ракеты на дальности до двух километров, радиолокационная станция и пост управления [7].

Следует отметить, что на выставке состоялась демонстрация только изображений нового комплекса; натурные образцы общественности показаны не были. Новый комплекс является мобильным, а лазерные устройства смонтированы внутри стандартных грузовых контейнеров, установленных на грузовых шасси. Заместитель генерального директора Rafael по маркетингу и развитию бизнеса Сендеровиц Эзра высказался по поводу нового оружия: "Мы ждем более мощных лазеров. Испытания комплекса уже состоялись. В общей сложности "Железный луч" к настоящему времени произвел сто испытательных выстрелов, показав "высокую результативность". Ранее сообщалось, что министерство обороны Израиля намерено с 2015 года приступить к развертыванию "Железного луча", который дополнит многослойную систему противоракетной обороны страны. Новая система должна будет поражать ракеты малой дальности, минометные мины и снаряды при помощи лазерного луча, нагревая боевую часть боеприпасов до разрушения.

В 2015 году на выставке "ADEX-2015" в Сеуле были представлены уже два варианта перспективной боевой лазерной системы "Железный луч" (Iron Beam) (рис.2). Как сообщает Jane's, новый комплекс был показан в варианте системы противоракетной обороны (C-RAM), предназначенной для поражения ракет и артиллерийских снарядов, и в версии, оптимизированной для борьбы с беспилотными летательными аппаратами (C-UAV) [8].

Новый комплекс является мобильным, а лазерные установки смонтированы внутри стандартных грузовых контейнеров, установленных на грузовых шасси. В его состав входят радиолокационная станция, пункт управления и две лазерные твердотельные установки мощностью "несколько десятков киловатт" каждая, способные поражать ракеты на дальности до двух километров. Израильская компания планирует увеличить мощность лазеров до "нескольких сотен киловатт". По данным Rafael Advanced Defense Systems, система способна фокусировать лазерные лучи на плоскость площадью с монету [7].

Израильская компания уже провела испытания перспективной системы и признала их успешными. Rafael Advanced Defense Systems не производит лазерные установки, закупая их у нескольких поставщиков, названия которых не разглашает. "Железный луч" может монтироваться на любое шасси в зависимости от потребности заказчика [7].

В перспективе новый лазерный комплекс будет включен в состав эшелонированной системы противоракетной обороны Израиля. В настоящее время в состав системы входят комплексы "Железный купол" (Iron Dome) и "Стрела-2" (Arrow-2). Ее также планируется дополнить системами "Праща Давида" (David's Sling) и "Стрела-3". В сформированном виде многослойная система сможет перехватывать ракеты с дальностью полета от двух до семи тысяч километров [7].

ГЕРМАНИЯ УСПЕШНО ИСПЫТАЛА ЛАЗЕРНЫЕ СИСТЕМЫ ПВО ДЛЯ УНИЧТОЖЕНИЯ БЕСПИЛОТНИКОВ И МИНОМЁТНЫХ МИН

Немецкая компания Rheinmetall провела испытания высокоэнергетического оружия. В ходе испытания, проводившегося на полигоне Ochsenboden



Рис.2. Израильская лазерная система ПВО "Железный луч" малой дальности: а) [7]; б) [8]



Рис.3. Лазерная пушка 1 кВт немецкой фирмы Rheinmetall на бронетранспортёре ТМ-170 (для разминирования), 2011 год [9]

в Швейцарии, лазерная пушка сумела поразить беспилотный летательный аппарат (2011 г.). Оружие было смонтировано на вращающейся турели системы противовоздушной обороны C-RAM. Целью испытания была проверка систем опознавания цели, сопровождения и управления огнём, интегрированные в одном лазерном оружии. В системе C-RAM лазерное оружие взаимодействовало с системой управления огнём Skyguard-3 и турели Skyshield. Само оружие представляет собой две спаренных лазерных пушки мощностью 5 кВт каждая. Сбитый беспилотник относился к классу маловысотных аппаратов с большой продолжительностью полёта. По данным Rheinmetall, её лазерное оружие в перспективе может быть использовано для защиты от беспилотников и миномётных выстрелов. Было также продемонстрировано лазерное оружие киловаттной мощности, смонтированное на бронетранспортёре ТМ-170 (рис.3). Эта пушка может использоваться для расчистки дорог от самодельных взрывных устройств, а также для обезвреживания неразорвавшихся боеприпасов (очень популярное сегодня направление использования лазерных пушек малой мощности) [9].

Другая немецкая компания – MBDA Germany – при испытаниях высокоэнергетического лазера достигла в 2011 году выходной мощности излучения 40 кВт. Мощность такого уровня удалось получить за счет успешного применения запатентованной схемы соединения пучков волоконно-оптических лазеров, продемонстрированной впервые в мире. В ходе испытаний по сопровождению цели и ее поражению лазерным пучком



Рис.4. Лазерная пушка/демонстратор фирмы MBDA Germany [10]

компания MBDA Germany продемонстрировала прожигание корпуса минометной мины в течение нескольких секунд. Кроме того, лазер с выходной мощностью 40 кВт прожег стальную пластину толщиной 40 мм за несколько секунд [10].

В ходе предыдущих испытаний компания также продемонстрировала возможности по сопровождению цели лазером. Как сообщили представители компании, при испытаниях были достигнуты хорошие параметры лазерных пучков, а также высокая точность и малые потери при их сведении в один пучок. По мнению специалистов MBDA Germany, "высокомощное лазерное оружие вскоре может обеспечить необходимый ответ на обычные и асимметричные угрозы при проведении боевых операций и обеспечить весомый вклад в организацию защиты войск". По словам руководителя MBDA Germany по развитию рынков и бизнеса Питера Хейлмейера, "лазерное оружие характеризуется высокой точностью на больших дальностях действия, минимальной стоимостью эксплуатации и отсутствием побочных разрушений при поражении целей" [10].

Серию успешных испытаний лазерного оружия компания MBDA Germany начала проводить еще в 2008 году. В 2011 году компания стала первой в Европе, которая смогла достигнуть мощности лазерного излучения 10 кВт при хорошем качестве лазерного пучка (рис.4). Сопровождение динамических объектов и воздействие лазерного пучка на эти объекты демонстрировались на дальности свыше 2300 метров и разности высот 1000 метров в реальных метеоусловиях.

В сентябре и октябре 2012 года дальнейшие испытания предполагалось продолжить на наземном полигоне в Оберйеттенберге, при-

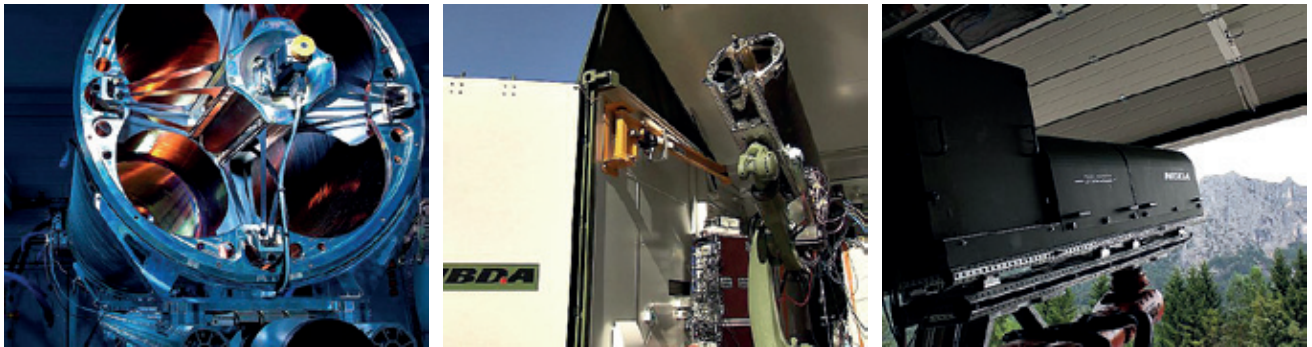


Рис.5. Лазерная пушка фирмы MBDA (Germany) мощностью 40 кВт [11]

чем в этих испытаниях планировалось смоделировать боевой процесс применения лазерного оружия от обнаружения до нейтрализации летящей цели, которая будет применяться впервые в программе испытаний. Как пояснили представители компании, дальнейшая разработка лазерного демонстратора финансируется за счет собственных средств MBDA Germany и частично Федеральным бюро по оборонным технологиям и закупкам (BWB) за счет федеральных средств, выделяемых на исследования и технологии [10].

Другие источники [11, 12] подтверждают данные о фирме MBDA, приведенные выше, – лазерная система сбивала беспилотники с расстояния 2–3 км. При испытаниях лазер мощностью 20 кВт уничтожил маленький беспилотник на расстоянии в 500 м за 3,39 секунды. В модернизированной установке использованы четыре лазера мощностью по десять киловатт, лучи которых

фокусируются с помощью системы зеркал (рис 5, 6). Коэффициент полезного действия лазеров составляет около 30%. Благодаря модульному принципу можно собирать и более мощные установки.

Инженеры MBDA сочли оптимальным использование от четырех до шести лазерных модулей в установке, что позволит сохранить небольшие габариты. Компания также планирует разработать самоходную лазерную установку с переменной мощностью от 5 до 20 киловатт.

Как и французский беспилотник-истребитель, боевой лазер может понадобиться для защиты значимых объектов от постороннего наблюдения с воздуха. Разработка и испытания установки проводятся при финансовой поддержке Министерства обороны Германии.

На рис.6 показана оптическая система лазерной пушки фирмы MBDA (Germany) мощностью 40 кВт, которая может сбивать мини-беспилот-

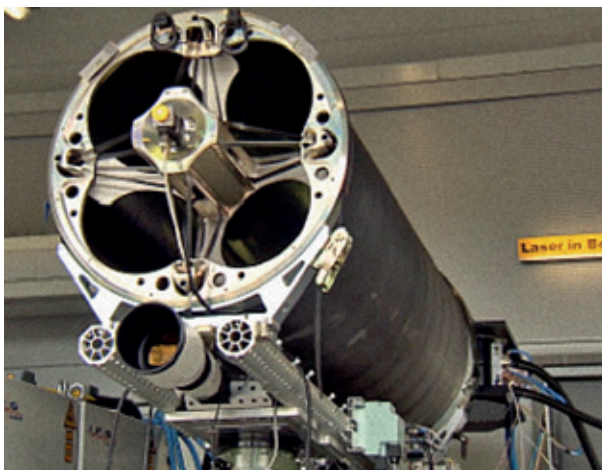


Рис.6. Оптическая система лазерной пушки фирмы MBDA (Германия) мощностью 40 кВт [13]



Рис.7. Мобильная лазерная установка компании Boeing с лазером HEL MD 10 кВт и дизель-генератором 60 кВт на шасси грузовика [12,14]

ники (БЛА) в радиусе до 3–5 км [13] и успешно использовалась против воздушных целей на расстоянии более 2 км и высоте 1 км [12]. Для подсветки цели и более точного наведения радаром боевого лазера предполагалось использовать еще один лазер малой мощности. Система была показана на презентации на Парижском авиасалоне 17 июня 2015 года. Фирма экспериментирует более десяти лет и на раннем этапе использовали готовый волоконный лазер. Отмечена очень высокая актуальность разработки для борьбы с мини-БПЛА, начиненными террористами взрывчаткой а также стрелковым и другим оружием. Отмечалось, что для противоракетной обороны возможно создание лазера мощностью до 100 кВт с КПД 30%, для которого потребуются батарея мощностью 400–500 кВт и передвижная автомобильная платформа. Представитель Markus Martinstetter не исключает сотрудничество и объединение усилий двух немецких фирм: MBDA и Rheinmetall по созданию лазерных систем ПВО / ПРО с государственным софинансированием [13].

США – ЛИДЕР ПО СОЗДАНИЮ БОЕВЫХ ЛАЗЕРОВ

В США эти работы начинались в середине 2007 года с подписания контрактов с компаниями Boeing и Northrop Grumman по разработке наземной мобильной лазерной системы. В 2009 году компании Boeing было разрешено продолжить свои работы и изготовить демонстрационный образец, установленный на шасси тяжёлого военного автомобиля повышенной проходимости

НЕМТТ. Испытания системы с пониженной мощностью были завершены в 2011 году на полигоне Уайт-Сандс.

Там была продемонстрирована способность системы захватывать, сопровождать и уничтожать летящие боеприпасы. Следующий контракт от ракетно-космического агентства американской армии, выданный в октябре 2012 года, позволил продолжить эти разработки по тестированию высокой мощности этапа Phase II. По нему была выполнена установка компанией Boeing твердотельного лазера мощностью 10 кВт в мобильную демонстрационную установку высокоэнергетического лазера HEL MD (High Energy Laser Mobile Demonstrator) (рис.7) [12].

В декабре 2013 года сухопутные войска (СВ) США завершили серию успешных испытаний (рис.8) установленного на автомобильном шасси мобильного демонстратора высокоэнергетического лазера HEL MD (High Energy Laser Mobile Demonstrator) производства компании "Боинг" (Boeing) по перехвату минометных мин и беспилотных летательных аппаратов, – сообщил ИТАР-ТАСС [5]. Испытания проводились на ракетном полигоне Уайт-Сэндс (шт.Нью-Мексико) с 18 ноября по 10 декабря 2013 года.

В ходе испытаний протестировали смонтированную на автомобиле систему HEL MD в конфигурации: лазер и устройство управления лазерным пучком. При испытаниях также применялась усовершенствованная многорежимная РЛС, которая обеспечивала обнаружение воздушных целей и выдачу данных целеуказания,

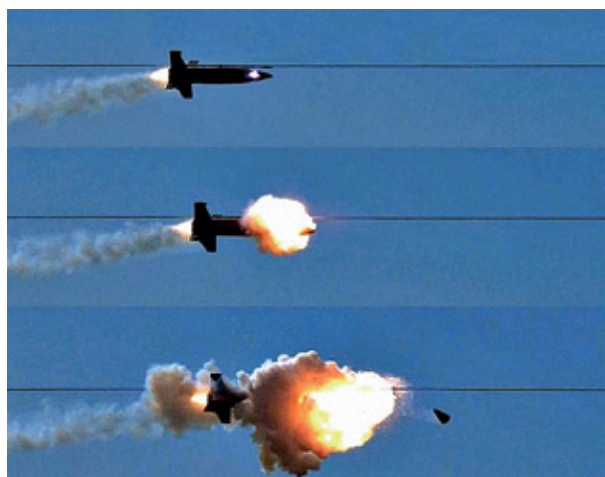


Рис.8. Демонстрация уничтожения ракеты на расстоянии 1,6 км высокоэнергетическим лазером HEL MD

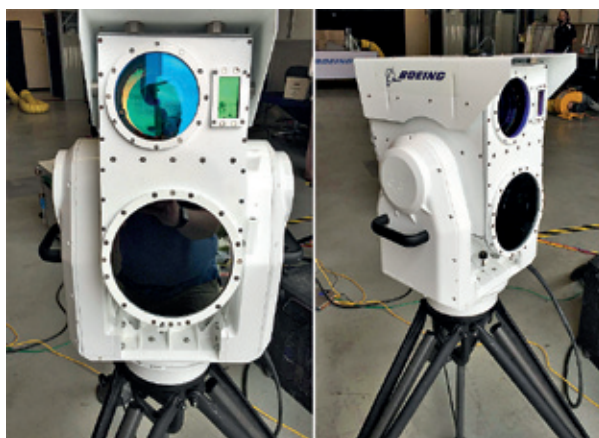


Рис.9. Компактная лазерная система для уничтожения малых БПЛА (Compact Laser Weapons System от Boeing) [15]

осуществляя управление действиями лазера [5]. За это время система поразила более 90 минометных выстрелов и несколько беспилотных летательных аппаратов. В состав испытываемой системы входила радиолокационная станция EMMR, которая обнаруживала воздушные цели и передавала их параметры боевой системе управления огнем, контролирующей лазер. Мощность испытанного лазера составила десять киловатт [12].

HEL MD разрабатывается специально для защиты важных военных объектов от минометных выстрелов, крылатых ракет, артиллерийских снарядов и беспилотников. Модернизированная установка HEL MD будет выполнять захват, сопровождение, повреждение и уничтожение целей [12, 14]. Именно такие цели, по мнению военных, являются основными угрозами, с которыми сталкивается армия США. Основным исполнителем контракта по разработке лазерной установки является американский концерн Boeing. "В программе Boeing HEL MD применяются наилучшие технологии твердотельного лазера с целью обеспечения армии средствами, работающими на скорости света, как сегодня, так и в будущем", – сказал вице-президент и директор программ по системам направленной энергии Майк Ринн.

В перспективе на мобильное шасси системы планируется установить лазер мощностью 50 кВт, который затем будет модернизирован до ста киловатт. В компании Boeing ожидают, что система должны быть закончена и готова к производству к 2018 году, при этом мощность лазера увеличится с 10 кВт до 100 кВт [12].

Повсеместное распространение беспилотников среди гражданского населения становится серьезной проблемой. Полеты мультикоптеров

над дорогами уже становились причиной аварий. Дроны, управляемые гражданскими лицами, мешали тушить пожар при помощи вертолетов и самолетов и представляют опасность для гражданской авиации. А в свете того, что умельцы уже смогли установить на обычный квадрокоптер пистолет, превратив его тем самым в боевую единицу, вопрос защиты от этих аппаратов стал весьма остро. По сообщению Wired, компания Boeing представила свою новую разработку в оборонной сфере – портативную лазерную пушку CLWS (Compact Laser Weapons System) для сбивания беспилотников (рис.9). Новая лазерная пушка представляет из себя уменьшенный вариант другой разработки Boeing вилочной лазерной установки HEL MD [15], которая уже готовится для применения на поле боя.

"Младший брат" HEL MD – CLWS – предназначен для охраны объектов и воздушного пространства, в котором запрещены полеты беспилотных летательных аппаратов гражданского происхождения.

Инженеры Boeing создали лазерную пушку, способную прожечь корпус среднестатистического квадрокоптера за две секунды и повредить начинку, что приведет к "сбитию" летательного аппарата. Инженеры позаботились о безопасности установки для человека. Ими было сделано все, чтобы никто не был ослеплен используемым в пушке лазером мощностью два киловатта. Пушка работает в инфракрасном диапазоне, и луч не дает видимого излучения. Первичное наведение на цель осуществляется в ручном режиме оператором при помощи контроллера от Xbox 360 (сделано для дешевизны, простоты замены и обучения операторов). После первичного захвата цели пушка перехватывает контроль и удерживает цель уже самостоятельно. Так как лазерный луч движется со скоростью света, долго вести цель и точно рассчитывать траекторию ПО не нужно – допускается погрешность до пяти сантиметров.

Созданный прототип предназначен для стационарного использования, но инженеры уверены, что смогут сконструировать пушку, которую можно будет установить и на движущиеся объекты: летательные аппараты, автомобили и корабли, причем с минимальным количеством модификаций, так как уже сейчас Boeing имеет несколько вариантов решений по снабжению пушки энергией. Подать питание можно от стандартной розетки на 220 вольт, генератора на армейском транспортном средстве или от аккумулятора (вариант максимальной портативно-

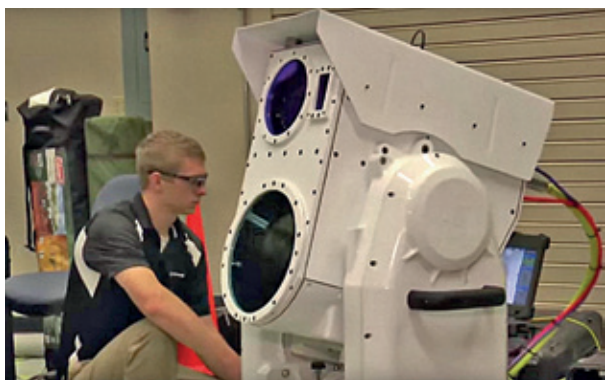


Рис.10. Компактная лазерная система от Boeing [16]



Рис.11. Прототип тактической лазерной системы ПВО Lockheed Martin's Area Defense Anti-Munitions (ADAM) system в стационарном (а) [17] и походном – б [18] положениях.

сти). В последнем случае инженеры уверяют, что энергии в разработанных ими батареях хватит как минимум на несколько выстрелов, в зависимости от модели. "Это простой и недорогой способ справиться с возникшей угрозой", сказал Дэвид Де Янг, директор "Boeing Laser & Electro-Optical Systems". Компания пока не рассчитала конечную стоимость пушки, но утверждает, что покупка будет только одна, без необходимости постоянных расходов на нее. Приобретя однажды пушку, вы надолго забудете о расходах на оборону от БПЛА. Единственный расходник – это электроэнергия. С техническим обслуживанием тоже достаточно просто – пушка имеет единственный движущийся шарнир. Все остальные ее части статичны. Использование лазера снимает еще один вопрос – расход средств на дороге, для большинства современных видов вооружений, боеприпасы [15]. Лазерную систему мощностью 10 кВт на расстоянии до 22 км опробовали на 150 воздушных целях, в том числе на БПЛА и минах (рис.10). Дождь, ветер и туман – помехой не были [16].

Американская компания Lockheed Martin также является одним из лидеров в разработке систем вооружения на базе HEL. За последние несколько лет Lockheed Martin разработала систему Area Defense Anti-Munitions (ADAM) (рис.11) для защиты важных объектов от угроз ближнего радиуса действия, как например от БПЛА или ракеты типа QASSAM.

Лазер и система управления огнем комплекса ADAM размещаются в контейнере на большом трейлере, который может буксироваться грузовиком (рис.11). После занятия позиции и включения ADAM может получать информацию от сети близлежащих радаров или, при должной настройке

синхронизации, работать как отдельная система. После получения сигнала ADAM может отслеживать цели на расстоянии 5 км и уничтожать их своим лазером мощностью 10 кВт на дистанции до 2 км. По данным компании Lockheed Martin, во время демонстрации в 2012 году система захватила, отследила и уничтожила цель в течение трех секунд.

В ноябре 2012 года компания Lockheed Martin сообщила, что ADAM "успешно уничтожила четыре ракеты в моделируемом полете с расстояния 2 км и перехватила БПЛА на расстоянии 1,5 км, вызвав его контролируемое крушение".

Во время следующих испытаний в марте и апреле 2013 года система ADAM уничтожила восемь атакующих ракет малого калибра, подобных QASSAM. Компания Lockheed Martin продолжает совершенствовать ADAM и, по словам президента Lockheed Martin Space Systems Тони Бруно, ADAM "является практичной и доступной системой направленной энергии, способной решить реальную проблему борьбы с ближними угрозами" – против ракет, беспилотников, небольших воздушно-десантных и морских целей [12, 17].

Lockheed Martin провела недавно демонстрацию нового твердотельного лазера мощностью 30 кВт, пригодного для использования в военных целях. Согласно сообщению предприятия, в новом лазере используется технология спектрального совмещения лучей (Spectral Beam Combining, SBC), позволяющая получить единый луч при расходе энергии, на 50 процентов меньшем, чем при использовании обычных твердотельных технологий. Согласно описанию новой технологии, в спектрально совмещенном лазере используются несколько модулей, лучи от кото-

рых передаются по оптическому волокну в специальное устройство совмещения. Каждый передаваемый по волоконно-оптическим линиям луч имеет отличную от других длину волны. В устройстве совмещения лазерные лучи с разной длиной волны объединяются в один – более мощный и более высокого качества [19].

Испытания нового твердотельного лазера уже состоялись и были признаны успешными. По оценке компании, по сравнению с другими боевыми лазерами, прошедшими испытания раньше, новая установка имеет ряд преимуществ. В их числе не только меньшее энергопотребление, но и существенно более низкое тепловыделение, что позволяет уменьшить размеры излучателя и самой установки. Lockheed Martin занимается разработкой лазерных технологий на протяжении последних 30 лет [19].

Компания Lockheed Martin (США) наладила производство боевых лазеров, которые впоследствии поступят на вооружение американской армии. Контракт на разработку, изготовление и тестирование супероружия производитель получил в апреле 2014 года. Lockheed Martin заявляет, что надежная лазерная система с высокими надёжностью и КПД создана на основе интеграции модульных волоконных лазеров, когда несколько лучей из оптических волокон фокусируется в один мощный луч, что и обеспечивает высокую эффективность при поражении целей (рис.12) [18, 20, 21].

Таким образом, американская компания Lockheed Martin начала производство боевых лазеров модульного типа. Первой будет собрана установка мощностью 60 кВт, которую переда-

дут армии США. Ее мощность можно увеличить до 120 кВт. Лазеры такой мощности могут сбивать неуправляемые ракеты, артиллерийские снаряды, минометные мины и беспилотники [21]. Устройство будет установлено на боевую машину HEL MD

Обзор других новых разработок лазерного оружия продолжим в следующих номерах журнала.

ЛИТЕРАТУРА

1. Лазер (китайский) против беспилотников // URL: <http://imp-navigator.livejournal.com/296707.html>, 3/11/2014; <http://ria.ru/world/20141103/1031516041.html>
2. Китай разработал лазерную систему, способную сбивать небольшие низколетящие беспилотники // URL: <http://www.dailytechinfo.org/military/6423-kitayrazrabotal-lazernuyu-sistemu-sposobnuyu-sbivatnebolshie-nizkoletyaschie-besplotniki.html> 03/03/2016
3. Китай присоединяется к гонке лазерных вооружений. – Лазер-Информ, 2015, № 15-16, с.13.
4. Турция провела успешные испытания лазерного оружия // URL: <http://ria.ru/world/20150119/1043228562.html> 03/03/2016
5. Nexter и Cilas займутся разработкой лазерного оружия. – Лазер-Информ, 2014, № 15-16, с.11.
6. Японские эсминцы вооружатся рельсотронами и лазерами // URL: <http://www.popmech.ru/weapon/186721-yaponskie-esmintsy-vooruzhatsya-relsotronami-i-lazerami/> 29/07/2015
7. Израильцы показали "Железный луч" // URL: <http://topwar.ru/39691-izrailtyane-pokazalizheleznyy-luch.html>; nplus1.ru; 12/02/2014
8. Сычёв В. Израильцы показали "Железный луч" // URL: <http://www.nanonewsnet.ru/news/2015/izrailtyane-pokazali-zheleznyi-luch>; www.nplus1.ru
9. Немцы научились сбивать беспилотники лазером // URL: <http://lenta.ru/news/2011/11/23/rheinmetall/>
10. Компания MBDA Germany провела успешные испытания высокочастотного лазерного демонстратора // URL: <http://www.itar-tass.com/c134/520404.html>
11. Лазер уничтожает беспилотники на расстоянии 3 км / Defense News, 21 июня 2015, 26916 // URL: <http://www.popmech.ru/weapon/173021-lazer-unichtozhaet-besplotniki-na-rasstoyanii-3-km/>
12. Оружие направленной энергии сегодня. Проблемы мощности, тепла, размеров и тен-



Рис.12. Тестовые испытания лазерного оружия фирмы Lockheed Martin (США) по остановке автомобиля (а) [20] и уничтожения ракеты на расстоянии 1,5 км (б) [18]



- денции применения // URL: <http://topwar.ru/67488-oruzhie-napravlennoy-energii-segodnya-problemy-moschnosti-tepla-razmerov-i-tendencii-primeneniya.html> 27/01/2015
13. **Kington T.** MBDA Germany Targets Mini-UAVs With Laser / 4:04 p. m. EDT June 17, 2015 // URL: <http://www.defensenews.com/story/defense/show-daily/paris-air-show/2015/06/17/paris-air-show-mbda-germany-seeks-to-target-mini-uavs-with-laser/28854747/>
 14. Boeing HEL MD The High Energy Laser Mobile Demonstrator // URL: <https://www.youtube.com/watch?v=DdunGQYmzro>
 15. Boeing представил портативную лазерную пушку для уничтожения беспилотников // URL: geektimes.ru; <http://www.nanonewsnet.ru/news/2015/boeing-predstavil-portativnuyu-lazernuyu-pushku-dlya-unichtozheniya-bespilotnikov/>; kur 31/08/2015
 16. Смотреть Боинг тест радикально новый "тихий удар" лазерного оружия // URL: <http://www.dailymail.co.uk/sciencetech/article-3213365/Watch-Boeing-test-radical-new-silent-strike-laser-weapon-small-fit-suitcase-powerful-blast-drone-air.html> 27/08/2015
 17. Lockheed Martin's Area Defense Anti-Munitions (ADAM) system // URL: <http://www.lockheedmartin.com/adam> 29/06/2015
 18. <http://www.lockheedmartin.com/us/products/ADAM.htm>
 19. Lockheed Martin – High Energy Laser Destroys Rocket! // URL: https://youtu.be/dL9_Tldmrhs, 09/05/2013
 20. Создан спектрально совмещенный боевой волоконный лазер // URL: <http://lenta.ru/> 30/01/2014
 21. США приступили к выпуску супероружия // URL: <https://hi-tech.mail.ru/news/usa-lazer-veapon/>, 07/10/2015

ГОТОВИТСЯ К ИЗДАНИЮ



ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ МИКРОВОЛНОВОЙ ФОТОНИКИ

Урик Винсент Дж.-мл., МакКинни Джейсон Д., Вилльямс Кейт Дж.

При поддержке ОАО "РТИ"

Перевод с англ. под ред. д.э.н., проф. С.Ф.Боева,
академика РАН, д.ф.-м.н., проф. А.С.Сигова

Москва: ТЕХНОСФЕРА,
2016. – 376 с.,
ISBN 978-5-94836-445-2

Данное издание представляет собой последовательное описание физических основ исследований и разработок в области компонентной базы и оборудования радиофотонных систем. Важной методической особенностью настоящей монографии является согласованное изложение методов, принципов и подходов, изученных еще в прошлом столетии, и введенных в последние 2–3 года.

Книга предназначена, главным образом, для студентов высшей школы и аспирантов, обучающихся по направлению "фотоника", но также может быть полезна для преподавательского состава, для разработчиков аппаратуры в рамках этого, только развивающегося в России направления науки и техники, а также для научных и технических специалистов в смежных областях.

КАК ЗАКАЗАТЬ НАШИ КНИГИ?

✉ 125319, Москва, а/я 91; ☎ (495) 234-0110; 📠 (495) 956-3346; knigi@technosphera.ru, sales@technosphera.ru